

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Académica Profesional Ingeniería de Software



LAB06

Curso: Base de Datos 2

Profesor: Chávez Soto, Jorge Luis

Alumno: Giron Altamirano, Miguel Alejandro

Código: 23200100

Lima, Perú

2025

1. Creación Tablas

```
-- Creación de la tabla EMPLEADOS
CREATE TABLE EMPLEADOS (
  DNI          NUMBER(8) PRIMARY KEY,
  NOMBRE       VARCHAR(10) NOT NULL,
  APELLIDO1    VARCHAR(15) NOT NULL,
  APELLIDO2    VARCHAR(15),
  DIRECC1      VARCHAR(25),
  DIRECC2      VARCHAR(20),
  CIUDAD       VARCHAR(20),
  PROVINCIA    VARCHAR(20),
  COD_POSTAL   VARCHAR(5),
  SEXO         VARCHAR(1),
  FECHA_NAC    DATE
);

-- Creación de la tabla DEPARTAMENTOS
CREATE TABLE DEPARTAMENTOS (
  DPTO_COD     NUMBER(5) PRIMARY KEY,
  NOMBRE_DPTO  VARCHAR(30) NOT NULL,
  DPTO_PADRE   NUMBER(5),
  PRESUPUESTO  NUMBER NOT NULL,
  PRES_ACTUAL  NUMBER,
  FOREIGN KEY (DPTO_PADRE) REFERENCES DEPARTAMENTOS(DPTO_COD)
);

-- Creación de la tabla UNIVERSIDADES
CREATE TABLE UNIVERSIDADES (
  UNIV_COD     NUMBER(5) PRIMARY KEY,
  NOMBRE_UNIV  VARCHAR(25) NOT NULL,
  CIUDAD       VARCHAR(20),
  MUNICIPIO    VARCHAR(2),
  COD_POSTAL   VARCHAR(5)
);
```

```
-- Creación de la tabla TRABAJOS
CREATE TABLE TRABAJOS (
  TRABAJO_COD  NUMBER(5) PRIMARY KEY,
  NOMBRE_TRAB  VARCHAR(20) NOT NULL,
  SALARIO_MIN  NUMBER(2) NOT NULL,
  SALARIO_MAX  NUMBER(2) NOT NULL
);

-- Creación de la tabla HISTORIAL_LABORAL
CREATE TABLE HISTORIAL_LABORAL (
  EMPLEADO_DNI NUMBER(8) NOT NULL,
  TRABAJO_COD   NUMBER(5) NOT NULL,
  FECHA_INICIO  DATE NOT NULL,
  FECHA_FIN     DATE,
  DPTO_COD      NUMBER(5),
  SUPERVISOR_DNI NUMBER(8),
  PRIMARY KEY (EMPLEADO_DNI, TRABAJO_COD, FECHA_INICIO),
  FOREIGN KEY (EMPLEADO_DNI) REFERENCES EMPLEADOS(DNI),
  FOREIGN KEY (TRABAJO_COD) REFERENCES TRABAJOS(TRABAJO_COD),
  FOREIGN KEY (DPTO_COD) REFERENCES DEPARTAMENTOS(DPTO_COD),
  FOREIGN KEY (SUPERVISOR_DNI) REFERENCES EMPLEADOS(DNI)
);

-- Creación de la tabla HISTORIAL_SALARIAL
CREATE TABLE HISTORIAL_SALARIAL (
  EMPLEADO_DNI NUMBER(8) NOT NULL,
  SALARIO       NUMBER NOT NULL,
  FECHA_COMIENZO DATE NOT NULL,
  FECHA_FIN     DATE,
  PRIMARY KEY (EMPLEADO_DNI, FECHA_COMIENZO),
  FOREIGN KEY (EMPLEADO_DNI) REFERENCES EMPLEADOS(DNI)
);
```

```
Salida de Script x
Tarea terminada en 0.012 segundos

Table EMPLEADOS creado.

Table DEPARTAMENTOS creado.

Table UNIVERSIDADES creado.

Table ESTUDIOS creado.

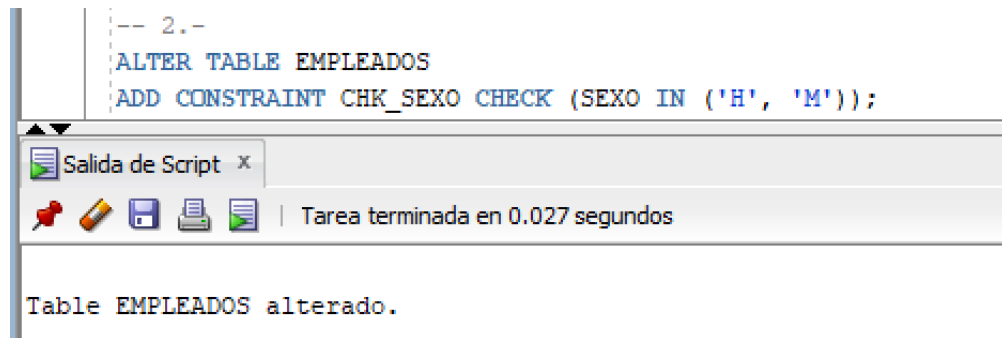
Table TRABAJOS creado.

Table HISTORIAL_LABORAL creado.

Table HISTORIAL_SALARIAL creado.
```

2. El atributo SEXO en EMPLEADOS sólo puede tomar los valores H para hombre y M para mujer.

```
-- 2.-
ALTER TABLE EMPLEADOS
ADD CONSTRAINT CHK_SEXO CHECK (SEXO IN ('H', 'M'));
```



Salida de Script x

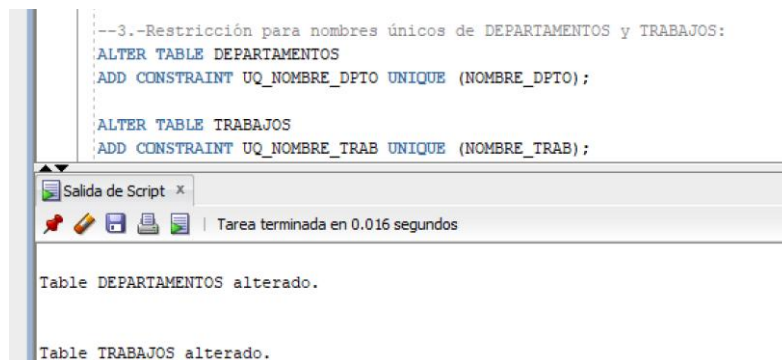
Tarea terminada en 0.027 segundos

Table EMPLEADOS alterado.

3. Dos DEPARTAMENTOS no se llaman igual. Dos TRABAJOS tampoco.

```
--3.-Restricción para nombres únicos de DEPARTAMENTOS y TRABAJOS:
ALTER TABLE DEPARTAMENTOS
ADD CONSTRAINT UQ_NOMBRE_DPTO UNIQUE (NOMBRE_DPTO);

ALTER TABLE TRABAJOS
ADD CONSTRAINT UQ_NOMBRE_TRAB UNIQUE (NOMBRE_TRAB);
```



Salida de Script x

Tarea terminada en 0.016 segundos

Table DEPARTAMENTOS alterado.

Table TRABAJOS alterado.

4. Cada empleado tiene un solo salario en cada momento. También, cada empleado tendrá asignado un solo trabajo en cada momento.

Esto ya está implícito en el diseño de HISTORIAL_SALARIAL y HISTORIAL_LABORAL donde la clave primaria incluye FECHA_COMIENZO. Para asegurar que solo hay un registro "activo" en un momento dado, se podría añadir una restricción o un trigger más complejo que maneje los solapamientos de fechas, pero para este nivel, la definición actual con FECHA_COMIENZO como parte de la PK es suficiente para registrar los cambios. La lógica de "solo uno activo" recaería más en la aplicación que consume los datos.

5. Se ha de mantener la regla de integridad de referencia y pensar una clave primaria para cada tabla.

Las claves primarias (PRIMARY KEY) y las claves foráneas (FOREIGN KEY) ya han sido definidas en el paso 1, asegurando la integridad referencial.

EMPLEADOS: DNI

DEPARTAMENTOS: DPTO_COD

UNIVERSIDADES: UNIV_COD

ESTUDIOS: (EMPLEADO_DNI, UNIVERSIDAD) - clave compuesta

TRABAJOS: TRABAJO_COD

```
--8.-
UPDATE HISTORIAL_LABORAL
SET SUPERVISOR_DNI = 999999
WHERE EMPLEADO_DNI = 111222;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.024 segundos

Error que empieza en la línea: 123 del comando :

```
UPDATE HISTORIAL_LABORAL
SET SUPERVISOR_DNI = 999999
WHERE EMPLEADO_DNI = 111222
```

Informe de error -

ORA-02291: restricción de integridad (ADMIN.SYS_C008287) violada - clave principal no encontrada

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02291/>

More Details :

<https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02291/>

```
--7.-
-- Inserción en TRABAJOS (ejemplo)
INSERT INTO TRABAJOS (TRABAJO_COD, NOMBRE_TRAB, SALARIO_MIN, SALARIO_MAX)
VALUES (100, 'Programador', 15, 30);
INSERT INTO TRABAJOS (TRABAJO_COD, NOMBRE_TRAB, SALARIO_MIN, SALARIO_MAX)
VALUES (200, 'Analista', 25, 45);

-- Inserción en DEPARTAMENTOS (ejemplo)
INSERT INTO DEPARTAMENTOS (DPTO_COD, NOMBRE_DPTO, PRESUPUESTO)
VALUES (10, 'Desarrollo', 100000);
INSERT INTO DEPARTAMENTOS (DPTO_COD, NOMBRE_DPTO, PRESUPUESTO)
VALUES (20, 'Recursos Humanos', 50000);

-- Inserción en EMPLEADOS
INSERT INTO EMPLEADOS (DNI, NOMBRE, APELLIDO1, APELLIDO2, SEXO)
VALUES (111222, 'Sergio', 'Palma', 'Ruiz', 'H');
INSERT INTO EMPLEADOS (DNI, NOMBRE, APELLIDO1, APELLIDO2, SEXO)
VALUES (222333, 'Lucia', 'Ortega', 'Merino', 'M');
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.035 segundos

DNI	NOMBRE	APELLIDO1	APELLIDO2	DIRECC1
111222	Sergio	Palma	Ruiz	
222333	Lucia	Ortega	Merino	

```
--Inserción Historial Laboral
INSERT INTO HISTORIAL_LABORAL (EMPLEADO_DNI, TRABAJO_COD, FECHA_INICIO, DPTO_COD, SUPERVISOR_DNI)
VALUES (111222, 100, TO_DATE('16/06/1996', 'DD/MM/YYYY'), 10, 222333);

SELECT * FROM EMPLEADOS;
SELECT * FROM HISTORIAL_LABORAL;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.025 segundos

EMPLEADO_DNI	TRABAJO_COD	FECHA_IN	FECHA_FI	DPTO_COD	SUPERVISOR_DNI
111222	100	16/06/96		10	222333

8. ¿Qué ocurre si se modifica esta última fila de historial_laboral asignándole al empleado 111222 un supervisor que no existe en la tabla de empleados?

```
--8.-
UPDATE HISTORIAL_LABORAL
SET SUPERVISOR_DNI = 999999
WHERE EMPLEADO_DNI = 111222;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.024 segundos

Error que empieza en la línea: 123 del comando :

```
UPDATE HISTORIAL_LABORAL
SET SUPERVISOR_DNI = 999999
WHERE EMPLEADO_DNI = 111222
Informe de error -
ORA-02291: restricción de integridad (ADMIN.SYS_C008287) violada - clave principal no encontrada
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02291/

More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02291/
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

9. Borre una universidad de la tabla de UNIVERSIDADES ¿Qué le sucede a la restricción de clave ajena de la tabla ESTUDIOS? Altere la definición de la tabla para que se mantenga la restricción, aunque se borre una universidad.

```
--9.-
-- Inserción en UNIVERSIDADES
INSERT INTO UNIVERSIDADES (UNIV_COD, NOMBRE_UNIV)
VALUES (1, 'UNMSM');

-- Inserción en ESTUDIOS
INSERT INTO ESTUDIOS (EMPLEADO_DNI, UNIVERSIDAD, AÑO, GRADO, ESPECIALIDAD)
VALUES (111222, 1, 2000, 'ING', 'Software');

DELETE FROM UNIVERSIDADES WHERE UNIV_COD = 1;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.022 segundos

1 fila insertadas.

1 fila insertadas.

Error que empieza en la línea: 136 del comando :

```
DELETE FROM UNIVERSIDADES WHERE UNIV_COD = 1
Informe de error -
ORA-02292: restricción de integridad (ADMIN.SYS_C008275) violada - registro secundario encontrado
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02292/

More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02292/
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Altero la tabla con Delete On Cascade:

```
ALTER TABLE ESTUDIOS
DROP CONSTRAINT SYS_C008275;

ALTER TABLE ESTUDIOS
ADD CONSTRAINT FK_UNIVERSIDAD_ESTUDIOS
FOREIGN KEY (UNIVERSIDAD) REFERENCES UNIVERSIDADES(UNIV_COD) ON DELETE CASCADE;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.016 segundos

Table ESTUDIOS alterado.

Table ESTUDIOS alterado.

10. Añada una restricción que obligue a que las personas que hayan introducido la CIUDAD deban tener el campo COD_POSTAL a NOT NULL. ¿Qué ocurre con las filas ya introducidas? No nos permitiría crear esta restricción.

```
--10.-
ALTER TABLE EMPLEADOS
ADD CONSTRAINT CHK_CIUAD_COD_POSTAL
CHECK ( (CIUDAD IS NULL) OR (CIUDAD IS NOT NULL AND COD_POSTAL IS NOT NULL) );
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.019 segundos

Table EMPLEADOS alterado.

11. Añada un nuevo atributo VALORACIÓN en la tabla de EMPLEADOS que indique de 1 a 10 la valoración que obtuvo el empleado en su entrevista de trabajo al iniciar su andadura en la empresa. Ponga el valor por defecto 5 para ese campo.

```
--11.-
ALTER TABLE EMPLEADOS
ADD (VALORACION NUMBER(2) DEFAULT 5);

ALTER TABLE EMPLEADOS
ADD CONSTRAINT CHK_VALORACION
CHECK (VALORACION BETWEEN 1 AND 10);
```

Salida de Script x

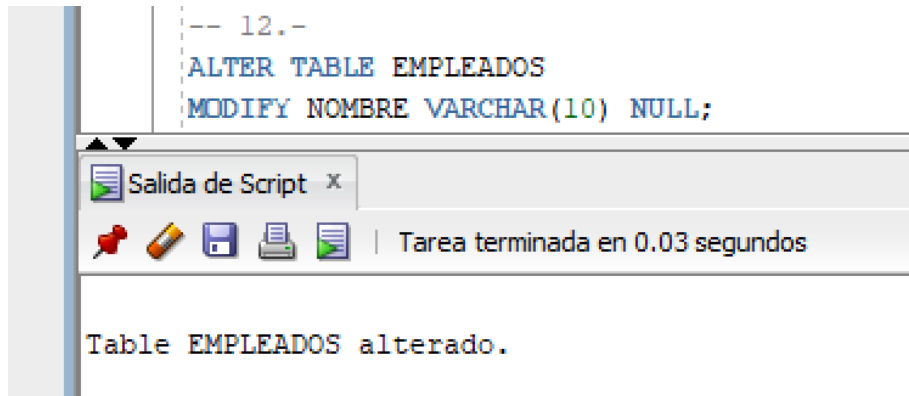
Tarea terminada en 0.019 segundos

Table EMPLEADOS alterado.

Table EMPLEADOS alterado.

12. Elimine la restricción de que el atributo NOMBRE de la tabla EMPLEADOS no puede ser nulo.

```
-- 12.-  
ALTER TABLE EMPLEADOS  
MODIFY NOMBRE VARCHAR(10) NULL;
```



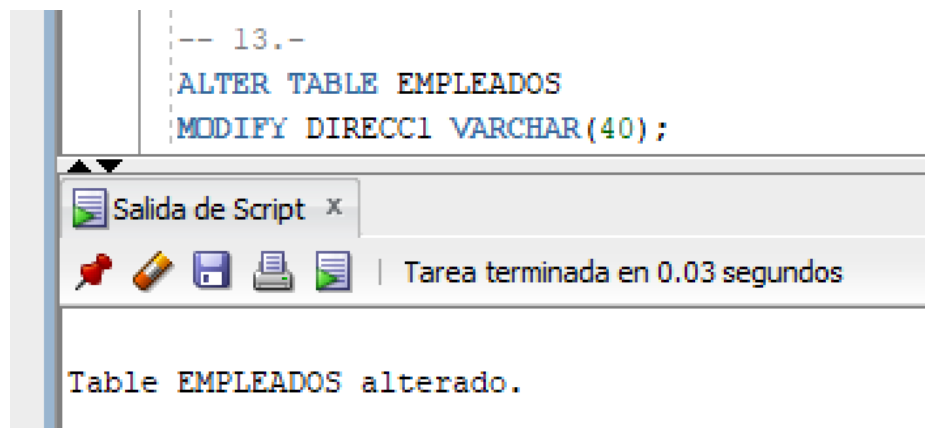
Salida de Script x

Tarea terminada en 0.03 segundos

Table EMPLEADOS alterado.

13. Modificar el tipo de datos de DIREC1 de la tabla EMPLEADOS a cadena de caracteres de 40 como máximo.

```
-- 13.-  
ALTER TABLE EMPLEADOS  
MODIFY DIRECC1 VARCHAR(40);
```



Salida de Script x

Tarea terminada en 0.03 segundos

Table EMPLEADOS alterado.

14. ¿Podría modificar el tipo de datos del atributo FECHA_NAC de la tabla EMPLEADOS Y convertirla a tipo cadena?

Sí, se podría pero no es recomendable.

15. Cambiar la clave primaria de EMPLEADOS al NOMBRE y los dos APELLIDOS.

```
--15.-  
ALTER TABLE EMPLEADOS  
ADD CONSTRAINT PK_EMPLEADOS_NOMBRE_APE PRIMARY KEY (NOMBRE, APELLIDO1, APELLIDO2);
```

16. Crear una nueva tabla llamada INFORMACIÓN UNIVERSITARIA que tenga el NOMBRE y los dos APELLIDOS (en un solo atributo) de todos los EMPLEADOS junto con la UNIVERSIDAD donde estudiaron. Carguela con los datos correspondientes.

```
-- 16.-
CREATE TABLE INFORMACION_UNIVERSITARIA (
    NOMBRE_COMPLETO VARCHAR(50),
    UNIVERSIDAD_NOMBRE VARCHAR(25)
);

INSERT INTO INFORMACION_UNIVERSITARIA (NOMBRE_COMPLETO, UNIVERSIDAD_NOMBRE)
SELECT
    e.NOMBRE || ' ' || e.APELLIDO1 || ' ' || e.APELLIDO2 AS NOMBRE_COMPLETO,
    u.NOMBRE_UNIV AS UNIVERSIDAD_NOMBRE
FROM
    EMPLEADOS e
JOIN
    ESTUDIOS es ON e.DNI = es.EMPLEADO_DNI
JOIN
    UNIVERSIDADES u ON es.UNIVERSIDAD = u.UNIV_COD;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.091 segundos

Table INFORMACION_UNIVERSITARIA creado.

1 fila insertadas.

17. Crear una vista llamada NOMBRE_EMPLEADOS con el NOMBRE y los dos APELLIDOS (en un solo atributo) de todos los EMPLEADOS que son de Málaga.

```
--17.-
CREATE VIEW NOMBRE_EMPLEADOS AS
SELECT
    NOMBRE || ' ' || APELLIDO1 || ' ' || APELLIDO2 AS NOMBRE_COMPLETO
FROM
    EMPLEADOS
WHERE
    CIUDAD = 'Málaga';
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.016 segundos

View NOMBRE_EMPLEADOS creado.

18. Crear otra vista llamada INFORMACION_EMPLEADOS con el NOMBRE y los dos APELLIDOS (en un solo atributo) y EDAD (no fecha de nacimiento) de todos los EMPLEADOS.

```
--18.-
CREATE VIEW INFORMACION_EMPLEADOS AS
SELECT
    NOMBRE || ' ' || APELLIDO1 || ' ' || APELLIDO2 AS NOMBRE_COMPLETO,
    TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, FECHA_NAC) / 12) AS EDAD
FROM
    EMPLEADOS;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.013 segundos

View INFORMACION_EMPLEADOS creado.

19. Crear otra vista sobre la anterior llamada INFORMACION_ACTUAL que dispone de toda la información de INFORMACION_EMPLEADOS junto con el SALARIO que está cobrando en este momento.

```
--19.--
CREATE OR REPLACE VIEW INFORMACION_ACTUAL AS
SELECT
    ie.NOMBRE_COMPLETO,
    ie.EDAD,
    hs.SALARIO
FROM
    INFORMACION_EMPLEADOS ie
JOIN EMPLEADOS e
    ON ie.NOMBRE_COMPLETO = (e.NOMBRE || ' ' || e.APELLIDO1 || ' ' || e.APELLIDO2)
JOIN (
    SELECT EMPLEADO_DNI, SALARIO
    FROM (
        SELECT
            EMPLEADO_DNI,
            SALARIO,
            ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY EMPLEADO_DNI ORDER BY FECHA_COMIENZO DESC) AS rn
        FROM HISTORIAL_SALARIAL
    )
    WHERE rn = 1
) hs
    ON e.DNI = hs.EMPLEADO_DNI;
```

Salida de Script x

Tarea terminada en 0.017 segundos

View INFORMACION_ACTUAL creado.

20. Borrar todas las tablas. ¿Hay que tener en cuenta las claves ajenas a la hora de borrar las tablas?
- Si, al borrar tablas, es necesario tener en cuenta las claves foráneas debido a las dependencias.